Document de Définition des Besoins (Cahier des Charges)

Projet : Interface de suivi de projet
Date : 15/10/2026
Auteur : Valentin Siadoux
Statut : Brouillon
Entreprise concernée : Maser Engineering

1. Présentation du Projet

1.1 Contexte

Actuellement, le suivi opérationnel des projets repose exclusivement sur des fichiers Google Sheets bruts. Cette méthode de travail décentralisée manque de lisibilité et atteint ses limites en termes d'ergonomie, de gestion des accès et de rapidité d'exécution.

1.2 Objectifs

L'objectif est de développer une interface web centralisée, intuitive et visuelle, s'appuyant sur l'écosystème Google Workspace. Cette application doit permettre aux collaborateurs et aux clients de suivre et de piloter les projets de manière beaucoup plus fluide, sécurisée et rapide que l'actuelle solution sur tableur.

2. Utilisateurs et Rôles

- **Administrateur :** Dispose des droits complets sur l'ensemble des projets, de l'architecture technique et des fonctionnalités globales de l'application (gestion des utilisateurs, paramétrages transverses).
- **Utilisateur (Manager / Collaborateur) :** Accède uniquement aux projets auxquels il est assigné. S'il est créateur du projet (Manager), il dispose des droits de gestion de l'équipe et de configuration. S'il est collaborateur, ses droits (lecture, édition, création) sont modulés par le Manager du projet.
- **Client :** Possède un accès externe restreint. Il bénéficie d'une vue en lecture seule sur l'avancement de son projet et d'un accès en écriture ciblé pour interagir via le module de prise de notes.

3. Besoins Fonctionnels (Ce que l'application doit faire)

Les fonctionnalités suivantes sont rédigées sous forme de "User Stories" pour clarifier la valeur apportée à chaque type d'utilisateur.

Interface Utilisateur (Frontend)

- **F1 - Tableau de bord avec filtres :** En tant qu'utilisateur, je souhaite consulter la liste de mes projets en cours, avec la possibilité de rechercher par mot-clé et de filtrer (par statut, priorité, client), afin d'accéder rapidement à mes espaces de travail.
- **F2 - Création de projet :** En tant qu'utilisateur, je souhaite pouvoir créer un nouveau projet (et en devenir automatiquement le Manager) afin d'initier un nouveau suivi technique.
- **F3 - Gestion des tâches :** En tant que collaborateur, je souhaite pouvoir gérer les tâches du projet (Création, Lecture, Modification, Suppression) avec des options de tri et de recherche, selon les droits accordés par mon Manager, afin d'assurer le suivi opérationnel.
- **F4 - Gestion des tests :** En tant que collaborateur, je souhaite pouvoir gérer les campagnes de tests d'un projet, selon mes droits, afin de garantir le contrôle qualité et la validation des livrables.
- **F5 - Planning (Gantt) :** En tant qu'utilisateur, je souhaite pouvoir consulter et/ou éditer le diagramme de Gantt, selon mes droits, afin de visualiser et planifier l'avancement du projet dans le temps.
- **F6 - Notes de projet :** En tant qu'utilisateur, je souhaite pouvoir consulter et/ou éditer le journal de notes du projet, selon mes droits, afin de partager des informations ou des comptes rendus avec l'équipe.
- **F7 - Espace Client :** En tant que client, je souhaite consulter l'avancement global du projet (Tâches, Tests, Gantt, Avenants) et pouvoir créer/éditer uniquement les notes dont je suis l'auteur, afin de rester informé des évolutions tout en communiquant avec l'équipe de réalisation.
- **F8 - Réunions :** En tant que collaborateur, je souhaite planifier des réunions (synchronisées automatiquement avec Google Agenda), selon mes droits, afin de simplifier la coordination des équipes. Pour l'instant => redirection avec présélection si possible
- **F9 - Gestion des Avenants :** En tant qu'utilisateur, je souhaite pouvoir créer, éditer ou consulter les avenants du projet (selon mes droits), afin de formaliser et d'historiser les modifications de périmètre, de délais ou de budget.
- **F10 - Clôture et Archivage :** En tant que Manager, je souhaite pouvoir clôturer un projet terminé pour qu'il n'encombre plus les vues "En cours", tout en conservant un accès complet à son historique en lecture seule.

Logique Système et Base de Données (Backend - Apps Script)

- **B1 - Arborescence documentaire :** Le système doit générer automatiquement un dossier Google Drive unique pour chaque nouveau projet, destiné à centraliser les informations et les documents associés.
- **B2 - Architecture des données par projet :** Le système doit générer et formater un fichier Google Sheets distinct par projet, structuré précisément en 5 feuilles : *Tâches, Tests, Notes, Avenants, Réunions*.
- **B3 - Base de données centrale :** L'application s'appuiera sur un fichier Google Sheets "Maître" unique servant de base de données relationnelle pour les informations globales (Annuaire utilisateurs, informations générales des projets, fiches clients, table des droits d'accès).

4. Architecture et Technologies

L'application reposera intégralement sur l'infrastructure Google Workspace (Google Apps Script).

- **Front-end (Interface) :**
  - **Base :** HTML Service de Google Apps Script (HTML, CSS, JavaScript).
  - **Stylisation :** Tailwind CSS (pour une mise en page rapide et moderne).
  - **Comportement et Réactivité :** Alpine.js.
  - **Gestion des dates :** Moment.js (pour le formatage et les calculs temporels).
  - **Composants additionnels :** FlyonUI.
  - **Composants additionnels (à confirmer lors du maquettage) :** FilePond (upload de documents), AlertifyJS (notifications).
- **Back-end (Serveur) :** Google Apps Script (fichiers `.gs`).
- **Base de données :** Google Sheets.
- **Stockage de fichiers :** Google Drive.
- **Déploiement :** Application Web Apps Script (URL unique sécurisée).

5. Besoins Non-Fonctionnels (Contraintes et Qualité)

- **Ergonomie et Design :** L'interface doit être strictement "Responsive" (adaptabilité parfaite sur écrans d'ordinateur, tablettes et smartphones). L'interface graphique devra s'intégrer dans la charte graphique de **Maser Engineering**.
- **Performances :** Le code Apps Script devra être optimisé (appels asynchrones, limitations des requêtes directes à l'API Sheets) pour contourner la limite de temps d'exécution imposée par Google (6 minutes maximum par script).
- **Sécurité et Authentification :** L'accès à l'URL de la Web App est conditionné à l'authentification Google de l'utilisateur. Le back-end devra vérifier les autorisations de l'utilisateur actif à chaque requête (vérification des rôles) avant de renvoyer les données.
- **Gestion des Quotas :** L'architecture doit prévenir les limites de l'API Google (particulièrement le quota d'envoi d'e-mails quotidiens via Google Workspace/Gmail).

6. Évolution future (Optionnel)

- **Dashboard global :** Création d'une vue Administrateur offrant des indicateurs clés (KPI) transverses sur l'ensemble des projets en cours (budget, retards, taux d'avancement global).
- **Notifications :** Intégration de webhooks pour envoyer des alertes automatiques vers Google Chat, Microsoft Teams ou Slack en cas de modification critique d'un projet.